

Queues uniformes et espérance complète

Déficit de périmètre des coques entières randomisées

Patrick Royer — chercheur indépendant, non affilié

Note de démonstration distincte v0.1 — 8 octobre 2026

1. Énoncé et portée

Soit $K \subset \mathbb{R}^2$ un corps convexe compact d'intérieur non vide, à bord C^3 de courbure strictement positive. Le réseau est

$$L = \rho(\theta)(\mathbb{Z}^2 + t), \quad \theta \sim \text{Unif}[0, 2\pi), \quad t \sim \text{Unif}[0, 1)^2,$$

indépendamment. Pour la normale extérieure u_φ , notons $p_R(\varphi)$ le point de support de RK , κ_φ la courbure de K et $q_{R,\varphi} = \kappa_\varphi/R$. Avec $h = q_{R,\varphi}^{1/3}$, posons

$$A_{R,\varphi}(z) = \{x \in RK : \langle x, u_\varphi \rangle \geq h_{RK}(u_\varphi) - h\}, \quad v_R(z, \varphi) = \mathbb{P}(L \cap A_{R,\varphi}(z) = \emptyset).$$

Proposition de domination

Il existe $R_0(K)$ et $A_K < \infty$ tels que

$$\boxed{v_R(z, \varphi) \leq \min(1, A_K z^{-3/2})} \quad (R \geq R_0(K), \quad z > 0, \quad \varphi \in [0, 2\pi)). \quad (1)$$

La preuve donne un choix des constantes en fonction de celles du lemme d'évitement publié de Ngoc–Reitzner [NR]. Elle couvre toutes les profondeurs, y compris celles extérieures au régime parabolique local.

Conséquence avec la convergence déjà démontrée [CV]

Soit μ_{aff} la probabilité de Haar des réseaux affines unimodulaires et

$$A(z) = \{(X, Y) : X^2/2 \leq Y \leq z\}, \quad v_H(z) = \mu_{\text{aff}}\{\Lambda : \Lambda \cap A(z) = \emptyset\}.$$

Alors $C_{\text{void}} = \int_0^\infty v_H(z) dz$ est universel, fini et strictement positif. Pour $Q_R = \text{conv}(L \cap RK)$ et $\Delta(R) = P(RK) - P(Q_R)$,

$$\boxed{\mathbb{E}\Delta(R) = C_{\text{void}} I_{4/3}(K) R^{-1/3} + o(R^{-1/3})}, \quad I_{4/3}(K) = \int_{\partial K} \kappa^{4/3} ds_K. \quad (2)$$

Limite de portée. L'identité $C_{\text{void}} = (6/\pi^2) \int_0^\infty aG(a) da$, la valeur candidate proche de 0,719 et le second ordre ne sont pas démontrés par cette note. (2) est une déduction sous les hypothèses indiquées, à faire relire indépendamment ; aucune priorité scientifique n'est revendiquée.

2. Disque intérieur tangent uniforme

Écrivons $\kappa_- = \min_{\varphi} \kappa_{\varphi} > 0$ et $\kappa_+ = \max_{\varphi} \kappa_{\varphi} < \infty$. On peut prendre

$$r = \frac{1}{\kappa_+}. \quad (3)$$

Nous justifions directement que le disque $D(p_K(\varphi) - ru_{\varphi}, r)$ est contenu dans K pour chaque direction. $D(c, r)$ désigne ici le disque fermé.

Preuve par fonction support

La fonction support $H(\varphi) = h_K(u_{\varphi})$ vérifie

$$p_K(\varphi) = H(\varphi)u_{\varphi} + H'(\varphi)\tau_{\varphi}, \quad H(\varphi) + H''(\varphi) = \frac{1}{\kappa_{\varphi}} =: \varrho(\varphi) \geq r,$$

où $\tau_{\varphi} = (-\sin \varphi, \cos \varphi)$. Pour $0 \leq a \leq \pi$, la différence

$$d_{\varphi}(a) = H(\varphi + a) - p_K(\varphi) \cdot u_{\varphi+a}$$

satisfait $d''_{\varphi} + d_{\varphi} = \varrho(\varphi + a)$ et $d_{\varphi}(0) = d'_{\varphi}(0) = 0$. Donc

$$d_{\varphi}(a) = \int_0^a \varrho(\varphi + s) \sin(a - s) ds \geq r(1 - \cos a).$$

Pour $a = -b$, $0 \leq b \leq \pi$, la fonction $b \mapsto d_{\varphi}(-b)$ satisfait la même équation avec $\varrho(\varphi - b)$; le même calcul donne donc la même inégalité. Toute direction se représente par un tel écart angulaire. Il vient

$$H(\varphi + a) \geq (p_K(\varphi) - ru_{\varphi}) \cdot u_{\varphi+a} + r.$$

Le membre de droite est la fonction support du disque considéré. L'inégalité de support dans toutes les directions démontre son inclusion dans K . Par dilatation,

$$D(p_R(\varphi) - Rru_{\varphi}, Rr) \subset RK. \quad (4)$$

Aire des calottes peu profondes

Fixons $R \geq \sqrt{2}/r$ et $0 < h \leq \sqrt{2} \leq Rr$. La calotte de hauteur h du disque (4) est contenue dans celle de RK . En coordonnées normale intérieure y , sa section horizontale a pour longueur $2\sqrt{2Rr y - y^2}$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} |A_{R,\varphi}(z)| &\geq \int_0^h 2\sqrt{2Rr y - y^2} dy \geq \frac{4}{3}\sqrt{Rr} h^{3/2} \\ &= \frac{4}{3}\sqrt{r\kappa_{\varphi}} z^{3/2} \geq b_K z^{3/2}, \quad b_K := \frac{4}{3}\sqrt{r\kappa_-} > 0. \end{aligned} \quad (5)$$

La dernière égalité est le raccord exact entre la profondeur physique h et la variable normalisée z .

3. Grandes profondeurs et borne d'évitement

Une coupure déterministe à profondeur physique $\sqrt{2}$

Tout point du plan est à distance au plus $\sqrt{2}/2$ d'un point de $\rho(\theta)(\mathbb{Z}^2 + t)$: c'est le rayon de couverture du réseau carré de maille 1. Pour $Rr \geq \sqrt{2}$, le disque

$$D\left(p_R(\varphi) - \frac{\sqrt{2}}{2}u_\varphi, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

est contenu dans le disque tangent (4), car la distance entre leurs centres augmentée du petit rayon est Rr . Il est aussi contenu dans la calotte de hauteur $\sqrt{2}$: ses profondeurs normales vont de 0 à $\sqrt{2}$. Il rencontre donc chaque réseau possible. Par monotonie des calottes,

$$v_R(z, \varphi) = 0 \quad \text{si} \quad q_{R,\varphi}^{1/3} z \geq \sqrt{2}. \quad (6)$$

Le disque employé ici garde son rayon fixe. Cet argument couvre également $h > 2Rr$; aucune approximation locale n'est utilisée dans cette plage.

Entrée publiée et application au domaine physique

Le lemme 3.2 de [NR] donne des constantes $\nu, c > 0$, dépendant seulement de la dimension, telles que pour tout corps convexe B d'aire au moins ν ,

$$\mathbb{P}(B \cap L = \emptyset) \leq \frac{c}{|B|}. \quad (7)$$

Ce lemme s'applique à la **calotte physique déterministe** $A_{R,\varphi}(z)$, à direction φ fixée, avec le réseau carré randomisé initial. Il n'est pas appliqué au réseau anisotrope normalisé.

Prenons

$$R_0(K) = \frac{\sqrt{2}}{r}, \quad A_K = \frac{\max(\nu, c)}{b_K}. \quad (8)$$

Si $h \geq \sqrt{2}$, (6) prouve immédiatement (1). Sinon, (5) s'applique. Deux cas suffisent :

- Si $b_K z^{3/2} < \nu$, alors $A_K z^{-3/2} \geq 1$, et la borne triviale $v_R \leq 1$ donne (1).
- Si $b_K z^{3/2} \geq \nu$, l'aire physique atteint ν . Par (5), (7), $v_R \leq c/(b_K z^{3/2}) \leq A_K z^{-3/2}$; joindre $v_R \leq 1$ donne (1).

La domination est donc valable pour toutes les directions et toutes les profondeurs $z > 0$, avec des constantes indépendantes de $R \geq R_0(K)$. $\square$

Effectivité. Les expressions (8) sont explicites en fonction de ν, c . Ces deux constantes ne sont pas évaluées numériquement ici. Cette domination n'est donc pas un certificat numérique de précision pour C_{void} .

4. Intégrabilité uniforme et constante limite

La note [CV] établit, sous les mêmes hypothèses, la convergence sur les intervalles bornés :

$$\varepsilon_R(Z) := \sup_{\varphi, 0 \leq z \leq Z} |v_R(z, \varphi) - v_H(z)| \longrightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty), \quad 0 \leq Z < \infty. \quad (9)$$

Cette preuve moyenne exactement les translations, contrôle la différence des calottes par leur aire symétrique et applique le corollaire 5.9 de Marklof–Strömbergsson [MS] à un test continu borné.

Majorant et queues

Par la convergence à z fixé, (1) se transmet à v_H . Le majorant commun

$$m_K(z) = \min(1, A_K z^{-3/2}) \quad (z > 0), \quad m_K(0) = 1$$

est intégrable, avec

$$\int_0^\infty m_K(z) dz = 3A_K^{2/3}, \quad \int_Z^\infty v_R(z, \varphi) dz \leq \frac{2A_K}{\sqrt{Z}}, \quad \int_Z^\infty v_H(z) dz \leq \frac{2A_K}{\sqrt{Z}} \quad (Z > 0). \quad (10)$$

La constante

$$C_{\text{void}} = \int_0^\infty v_H(z) dz \quad (11)$$

est donc finie. Elle est universelle : sa définition ne dépend ni de K ni de φ .

Positivité

La moyenne sur les translations d'un réseau unimodulaire a une intensité égale à 1, et il en va de même après moyenne de Haar sur les réseaux. La borne de Markov donne

$$v_H(z) \geq (1 - |A(z)|)_+ = \left(1 - \frac{4\sqrt{2}}{3} z^{3/2}\right)_+.$$

En intégrant jusqu'à $z_* = (3/(4\sqrt{2}))^{2/3}$,

$$C_{\text{void}} \geq \frac{3}{5} \left(\frac{3}{4\sqrt{2}}\right)^{2/3} > 0. \quad (12)$$

Cette borne élémentaire n'identifie pas la valeur exacte de la constante.

Convergence des espérances normalisées

Pour $Z > 0$, (9)–(10) impliquent

$$\sup_{\varphi} \int_0^\infty |v_R(z, \varphi) - v_H(z)| dz \leq Z\varepsilon_R(Z) + \frac{4A_K}{\sqrt{Z}}. \quad (13)$$

Fixer d'abord Z , laisser $R \rightarrow \infty$, puis $Z \rightarrow \infty$ prouve la convergence uniforme des intégrales complètes vers C_{void} . Ce raisonnement justifie l'échange qui manquait au résultat tronqué.

5. Passage au déficit de périmètre complet

Pour $R \geq R_0(K)$, le corps RK contient un disque de rayon au moins $\sqrt{2}$. Chaque tel disque contient les quatre sommets d'une maille carrée du réseau tourné-translaté : ils sont à distance au plus $\sqrt{2}$ de son centre. Ainsi Q_R est non vide et de dimension deux pour tous les réseaux considérés.

Identité exacte par les calottes vides

La formule de Cauchy pour le périmètre est

$$\Delta(R) = \int_0^{2\pi} (h_{RK}(u_\varphi) - h_{Q_R}(u_\varphi)) d\varphi.$$

L'écart des fonctions support est non négatif. L'identité d'intégration d'une variable positive par sa fonction de survie, puis Tonelli, donnent

$$\mathbb{E}\Delta(R) = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty \mathbb{P}((RK)_{h,\varphi} \cap L = \emptyset) dh d\varphi.$$

Les éventuelles égalités de hauteur n'affectent pas l'intégrale en h . Avec $h = q_{R,\varphi}^{1/3} z$, on obtient exactement

$$\mathbb{E}\Delta(R) = \int_0^{2\pi} q_{R,\varphi}^{1/3} \int_0^\infty v_R(z, \varphi) dz d\varphi. \quad (14)$$

Cette identité correspond aussi au lemme 3.1 de [NR], avec $P = \pi W$ dans le plan ; aucun facteur 2 ou π supplémentaire n'est introduit.

Limite et invariant de courbure

Par (13), $\int_0^\infty v_R(z, \varphi) dz \rightarrow C_{\text{void}}$ uniformément en φ . Comme $R^{1/3} q_{R,\varphi}^{1/3} = \kappa_\varphi^{1/3}$,

$$\begin{aligned} \lim_{R \rightarrow \infty} R^{1/3} \mathbb{E}\Delta(R) &= C_{\text{void}} \int_0^{2\pi} \kappa_\varphi^{1/3} d\varphi \\ &= C_{\text{void}} \int_{\partial K} \kappa^{4/3} ds_K = C_{\text{void}} I_{4/3}(K), \end{aligned} \quad (15)$$

car $d\varphi = \kappa ds_K$. Cela démontre (2). Plus précisément, pour chaque $Z > 0$ et $R \geq R_0(K)$,

$$|R^{1/3} \mathbb{E}\Delta(R) - C_{\text{void}} I_{4/3}(K)| \leq I_{4/3}(K) \left(Z \varepsilon_R(Z) + \frac{4A_K}{\sqrt{Z}} \right). \quad (16)$$

Cette borne sépare la convergence sur les profondeurs bornées et le reste de queue. Elle ne fournit pas un taux en R tant qu'aucun taux effectif pour $\varepsilon_R(Z)$ n'est établi.

6. Statuts, dépendances et prochain pont

Élément	Portée du résultat
Probabilités sur profondeurs bornées	Démonstration [CV], même classe de corps et même loi du réseau.
Queues uniformes	Domination intégrable (1), toutes profondeurs et toutes directions, pour $R \geq R_0(K)$.
Espérance complète	Passage à la limite démontré par (13)–(15).
Coefficient principal global	Existence d'un coefficient universel $C_{\text{void}} \in (0, \infty)$ et formule de courbure (2).
Identification du modèle de rangées	Reste à démontrer : $C_{\text{void}} \stackrel{?}{=} (6/\pi^2) \int_0^\infty aG(a) da$.
Valeur candidate $\approx 0,719$	N'est pas certifiée par cette domination.
Second ordre / points plats	Non traités ; les hypothèses C^3 et $\kappa > 0$ sont conservées.

Prochain jalon

Construire un argument stationnaire de décomposition par arêtes, avec mesure de comptage/Palm correctement normalisée, permettant d'identifier C_{void} à l'intégrale du modèle de rangées. L'intégrabilité et les termes de bord de cette décomposition devront être justifiés séparément. La queue $aG(a) \sim 1/(9a^2)$ demeure une hypothèse du modèle de rangées ; elle n'a pas été employée pour prouver (1) ou (2).

Provenance et vérification

La démonstration combine une entrée publiée [NR], la convergence [CV] issue de [MS], et les arguments géométriques et d'intégration explicites ici. ChatGPT/Codex a rédigé et intégré cette note pour Patrick Royer. Deux contre-lectures IA ont vérifié indépendamment la géométrie et les sources, puis le passage à l'espérance. Aucune revue humaine indépendante ni vérification par assistant de preuve formel n'est attestée. Aucune campagne de simulation n'est requise par la preuve ; aucune revendication de nouveauté ou d'exhaustivité bibliographique n'est formulée.

Références et dépendance documentaire

[NR] Binh Hong Ngoc et M. Reitzner, *Expected mean width of the randomized integer convex hull*, *Mathematika* **67** (2021), 422–433. doi:10.1112/mtk.12080 ; arXiv:2003.06864, lemmes 3.1 et 3.2. Texte primaire consulté le 8 octobre 2026. Le lemme 3.2 attribue la borne à Bárány–Matoušek et sa preuve à Bárány.

[MS] J. Marklof et A. Strömbergsson, *The distribution of free path lengths in the periodic Lorentz gas and related lattice point problems*, *Annals of Mathematics* **172** (2010), 1949–2033. doi:10.4007/annals.2010.172.1949 ; arXiv:0706.4395v2, corollaire 5.9, utilisé et vérifié dans [CV].

[CV] P. Royer, *Convergence des probabilités de calottes vides : du réseau carré randomisé au modèle parabolique de Haar*, note distincte v0.1, 8 octobre 2026. Fichier : DYN-PREUVE_CONVERGENCE_CALOTTES_VIDES_v0_1.pdf. Sa preuve reste conservée ; la présente note complète le jalon de domination qu'elle laissait ouvert.